PRACTICAL HISTOLOGY – LYMPHOID SYSTEM

النسج العملي – الجهاز اللمفاوي

Dr. Shehab Ahmad Faris and Dr. Dhurgham Hassan Shatti – Histology, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. شهاب أحمد فارس ود. ضرغام حسن شطي – علم النسج، كلية الطب، جامعة العميد

1. ILEUM, PEYER'S PATCHES, COLON AND APPENDIX | اللفائفي وبقع باير والقولون والزائدة الدودية

The Ileum and Peyer's Patches | اللفائفي وبقع باير

- **Layers of the ileal wall (from the lumen outward): mucosa, submucosa, muscularis externa** (inner circular and outer longitudinal layers) and **serosa** (visceral peritoneum).

  طبقات جدار اللفائفي (من اللمعة إلى الخارج): المخاطية وتحت المخاطية والعضلية الخارجية (طبقة دائرية داخلية وطولية خارجية) **والمصلية** (الصفاق الحشوي).

- **Peyer's patches** are aggregates of **lymphatic nodules** in the ileum, **visible with the naked eye.**

  بقع باير هي تجمّعات من **العُقيدات اللمفاوية** في اللفائفي **ترى بالعين المجردة.**

- In the **germinal center**, **B cells proliferate**; Peyer's patches are a **major source of antibody production.**

  في **المركز الإنتاشي (Germinal center) تتكاثر الخلايا البائية (B)**؛ وبقع باير **مصدر رئيسي لإنتاج الأضداد.**

- **Labelled structures: surface epithelium, villi with lamina propria, lacteals, intestinal glands, germinal centers of lymphatic nodules (Peyer's patches), submucosa, serosa, muscularis mucosae (disrupted), muscularis externa** (inner circular and outer longitudinal layers).

  البنى المعلَّمة: الظهارة السطحية والزغابات مع الصفيحة الخاصة والأوعية اللبنية والغدد المعوية والمراكز الإنتاشية للعُقيدات اللمفاوية (بقع باير) وتحت المخاطية والمصلية والعضلية المخاطية (مقطوعة) والعضلية الخارجية (دائرية داخلية وطولية خارجية).

The Colon and the Appendix | القولون والزائدة الدودية

- **Colon:** the mucosa contains **crypts but no villi**; the crypts are **vertically oriented** and lined by **columnar epithelium with numerous goblet cells.**

  القولون: تحتوي المخاطية على **سراديب (Crypts) دون زغابات**؛ وهي **عمودية الاتجاه** ومبطّنة بـ**ظهارة عمودية مع كثير من الخلايا الكأسية.**

- **Labelled (low power): lumen, lymphoid follicle, mucosa, submucosa, muscularis propria, subserosa, muscularis mucosae, blood vessel. High power: lamina propria, crypt, goblet cell, muscularis mucosae, submucosa.**

  المعلَّم (تكبير منخفض): اللمعة وجُريب لمفاوي والمخاطية وتحت المخاطية والعضلية الخاصة وتحت المصلية والعضلية المخاطية ووعاء دموي. تكبير عالٍ: الصفيحة الخاصة والسرداب والخلية الكأسية والعضلية المخاطية وتحت المخاطية.

- **Appendix: crypts** and a **lymph nodule** in the mucosa extending toward the **submucosa.**

  الزائدة الدودية: سراديب و**عُقيدة لمفاوية** في المخاطية تمتد نحو **تحت المخاطية.**

	Ileum اللفائفي	Colon القولون	Appendix الزائدة
Mucosa المخاطية	Villi + intestinal glands زغابات + غدد معوية	Crypts, no villi سراديب بلا زغابات	Crypts سراديب
Lymphoid tissue النسيج اللمفاوي	Peyer's patches بقع باير	Lymphoid follicle جُريب لمفاوي	Large lymph nodule عُقيدة لمفاوية كبيرة

2. LYMPH NODE | العقدة اللمفاوية

Function and Zones | الوظيفة والمناطق

- The lymph node **filters both lymph and blood. Lymph enters the subcapsular sinuses and exits at the hilar region**, whereas **blood both enters and exits.**

  تقوم العقدة اللمفاوية بـ**ترشيح اللمف والدم معاً. يدخل اللمف الجيوب تحت المحفظة ويخرج عند منطقة السرّة**، بينما **يدخل الدم ويخرج كلاهما.**

- **Cortex: lymphoid follicles (B cells)** with **germinal centers** (the darkly stained cortex) and a **mantle zone.**

  القشرة: جُريبات لمفاوية (خلايا B) مع **مراكز إنتاشية** (القشرة الداكنة الصباغة) و**منطقة الوشاح (Mantle zone).**

- **Paracortex: T cells. Medulla: macrophages and plasma cells.**

  جارة القشرة (Paracortex): خلايا T. اللبّ: بلاعم وخلايا بلازمية.

- A **connective tissue capsule** surrounds the node.

تحيط بالعقدة **محفظة من نسيج ضام.**

Labelled Structures and the Path of Lymph | البنى المعلَّمة ومسار اللمف

- **Labelled: pericapsular adipose tissue, capsule, subcapsular sinus, cortex, trabecular blood vessels, connective tissue trabeculae, afferent lymphatic vessels with valves, arteriole and venule, medulla, medullary sinuses, hilus, efferent lymphatic vessels, medullary cords, lymphatic nodules and germinal centers.**
  المعلَّم: نسيج دهني حول المحفظة والمحفظة والجيب تحت المحفظة والقشرة والأوعية الدموية للعوارض والعوارض النسيجية الضامة والأوعية اللمفاوية الواردة ذات الصمامات وشُريين ووريد صغيران واللبّ والجيوب اللبّية والسرّة والأوعية اللمفاوية الصادرة والحبال اللبّية والعُقيدات اللمفاوية والمراكز الإنتاشية.
- **Path of lymph: subcapsular sinus → trabeculae → medulla → medullary cords → hilum.**
  مسار اللمف: الجيب تحت المحفظة ← العوارض ← اللبّ ← الحبال اللبّية ← السرّة.
- **Plasma cells** are derived from **B lymphocytes**; they are **antibody factories** that produce **thousands of antibodies per second for a few days** and then die.
  الخلايا البلازمية مشتقة من **اللمفاويات البائية (B)**؛ وهي **مصانع الأضداد** تنتج **آلاف الأضداد في الثانية لعدة أيام** ثم تموت.
- **High power of the cortex: lymphoid follicle, mantle zone, germinal centre, capsule, subcapsular sinus.**
  تكبير عالٍ للقشرة: الجُريب اللمفاوي ومنطقة الوشاح والمركز الإنتاشي والمحفظة والجيب تحت المحفظة.

3. PALATINE TONSIL | اللوزة الحنكية

Structure of the Palatine Tonsil | بنية اللوزة الحنكية

- The tonsils are **epithelium-covered lymphoid tissue**, called **MALT (mucosa-associated lymphoid tissue)**, found in the **oro- and naso-pharynx.** They contain **antigen-presenting cells, lymphocytes, plasma cells and lymphoid nodules** that protect the frequently invaded mucosa.
  اللوزات **نسيج لمفاوي مغطى بظهارة** يُسمى **النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطية (MALT)** يوجد في **البلعوم الفموي والأنفي.** وتحتوي **خلايا مقدِّمة للمستضد ولمفاويات وخلايا بلازمية وعُقيدات لمفاوية** تحمي المخاطية المعرضة كثيراً للغزو.
- The tonsil is covered by **non-keratinized stratified squamous epithelium**, which forms **infoldings called crypts** (**tonsillar crypts**) that **increase the surface area** in contact with the external environment.
  تُغطّى اللوزة بـ**ظهارة حرشفية طبقية غير متقرنة** تشكّل **انثناءات تسمى السراديب (سراديب اللوزة) تزيد المساحة السطحية** المتصلة بالبيئة الخارجية.
- **Dense connective tissue** underlies the lymphoid tissue, forming a **partial capsule (hemicapsule)**; the **lighter-stained germinal centers** are seen in the lymphoid nodules.
  يقع **نسيج ضام كثيف** تحت النسيج اللمفاوي مشكّلاً **محفظة جزئية**؛ وتُرى **المراكز الإنتاشية الأفتح صباغة** في العُقيدات اللمفاوية.
- **Labelled: stratified squamous non-keratinized epithelium, lymphatic nodules, tonsillar crypts, capsule, skeletal muscle, germinal centers, trabeculae with blood vessels.**
  المعلَّم: الظهارة الحرشفية الطبقية غير المتقرنة والعُقيدات اللمفاوية وسراديب اللوزة والمحفظة والعضلة الهيكلية والمراكز الإنتاشية والعوارض مع الأوعية الدموية.

4. THYMUS | التوتة (الغدة الصعترية)

Structure of the Thymus | بنية التوتة

- The thymus is divided into **lobules** separated by **connective tissue trabeculae (septa)**; each lobule has a **cortex** and a **medulla** (the medulla is continuous between lobules).
  تنقسم التوتة إلى **فصيصات** تفصل بينها **عوارض (حواجز) من نسيج ضام**؛ ولكل فصيص **قشرة ولبّ** (اللبّ متصل بين الفصيصات).
- **Labelled: capsule, trabeculae, cortex, medulla, blood vessels, thymic (Hassall's) corpuscles, adipose cells, lobule, connective tissue of the trabecula.**
  المعلَّم: المحفظة والعوارض والقشرة واللبّ والأوعية الدموية والجسيمات التوتية (جسيمات هاسال) والخلايا الدهنية والفصيص والنسيج الضام للعارضة.
- **Infant thymus:** lobules separated by **connective tissue septa**; the **medulla stains lighter than the cortex.**
  توتة الطفل: الفصيصات مفصولة بـ**حواجز من نسيج ضام**؛ ويتلوّن **اللبّ بدرجة أفتح من القشرة.**
- **Adult thymus:** after puberty the thymus **involutes** and is characterized by **areas of adipose tissue** with islands of thymic tissue.
  توتة البالغ: بعد البلوغ **تضمر التوتة** وتتميز بـ**مناطق من النسيج الدهني** مع جزر من النسيج التوتي.
- **Cells: lymphocytes (thymocytes)** and **thymic epithelial cells.**
  الخلايا: اللمفاويات (الخلايا التوتية) و**الخلايا الظهارية التوتية.**

> **Hassall's corpuscles** distinguish the thymus: they are made of **multiple layers of epithelioid cells** and are present in the **medulla.** The thymus has **no germinal centers** like many other lymphoid tissues.

جسيمات هاسال تميّز التوتة: وتتكوّن من **طبقات متعددة من خلايا شبيهة بالظهارية** وتوجد في **اللبّ**. ولا تحتوي التوتة **مراكز إنتاشية** كما في كثير من الأنسجة اللمفاوية الأخرى.

5. SPLEEN | الطحال

White Pulp and Red Pulp | اللبّ الأبيض واللبّ الأحمر

- The spleen has **white pulp** and **red pulp.**

يتكوّن الطحال من **لبّ أبيض** و**لبّ أحمر.**

- **White pulp:** contains **lymphocytes**; **lymphatic nodules with germinal centers** around a **central artery (arteriole).**

اللبّ الأبيض: يحتوي **اللمفاويات**؛ و**عُقيدات لمفاوية ذات مراكز إنتاشية** حول **الشريان المركزي (الشُريَن).**

- **Red pulp: open sinusoids containing blood**, composed of **splenic sinuses** (endothelial-lined vascular spaces) and **splenic cords** (reticular cells, macrophages, lymphocytes, other leukocytes and red blood cells).

اللبّ الأحمر: جيوب مفتوحة تحتوي الدم، ويتألف من **الجيوب الطحالية** (فراغات وعائية مبطّنة بالبطانة) و**الحبال الطحالية** (خلايا شبكية وبلاعم ولمفاويات وكريات بيض أخرى وكريات حمر).

- **Labelled structures: capsule, central artery, trabeculae, lymphatic nodule (white pulp), trabecular vein and artery, germinal center, splenic cords and venous sinuses (red pulp), pulp arteries.**

البنى المعلَّمة: المحفظة والشريان المركزي والعوارض والعُقيدة اللمفاوية (اللبّ الأبيض) والوريد والشريان العارضيان والمركز الإنتاشي والحبال الطحالية والجيوب الوريدية (اللبّ الأحمر) والشرايين اللبّية.